ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΟΥ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΩΝ (Α.Ε.Λ.Π.)

Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ, Κ. Πετρόπουλος

Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΕΛΠ)

Θεωρούμε $\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}; \theta)$, $\theta \in \Theta$

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \ , \ H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta - \Theta_0.$$

Ο ΕΛΠ βασίζεται στη σ.σ. $\lambda(\underset{\sim}{x}) = \dfrac{\sup\limits_{\theta \in \Theta} L(\theta)}{\sup\limits_{\theta \in \Theta_0} L(\theta)}$,

$L(\theta) = f_{\underset{\sim}{X}}(\underset{\sim}{x}; \theta)$ και ονομάζεται συνάρτηση πιθανοφάνειας.

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) > c \\ \gamma & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) = c \\ 0 & , \quad \lambda(\underset{\sim}{x}) < c \end{cases}$$

όπου c, γ προσδιορίζονται από το μέγεθος του ελέγχου (ή επίπεδο σημαντικότητας)

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} E_\theta \phi(\underset{\sim}{X}) = a \ , \ \ 0 < a < 1.$$

Ασυμπτωτικός Έλεγχος Λόγου Πιθανοφανειών (ΑΕΛΠ)

Θεώρημα

Υπό ορισμένες συνθήκες $2\ln\lambda(\underset{\sim}{X}) \sim \mathcal{X}^2_r$, $\forall\,\theta \in \Theta_0$, όπου $r = r_1 - r_2$

r_1 : πλήθος των εκτιμώμενων ανεξάρτητων παραμέτρων για τον υπολογισμό του $\hat{\theta}$,

r_2 : πλήθος των εκτιμώμενων ανεξάρτητων παραμέτρων για τον υπολογισμό του $\hat{\theta}_0$.

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad , \quad H_1 : \theta \in \Theta_1 = \Theta - \Theta_0.$$

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad 2\ln\lambda(\underset{\sim}{x}) > \mathcal{X}^2_{r,a} \\ 0 & , \quad 2\ln\lambda(\underset{\sim}{x}) \leqslant \mathcal{X}^2_{r,a} \end{cases}$$

Παράδειγμα

$\underset{\sim}{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ τυχαίο δείγμα $\sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$H_0 : \mu = \mu_0 \;\; \text{και} \;\; \sigma^2 = \sigma_0^2 \;\; vs. \;\; H_0 : \mu \neq \mu_0 \;\; \text{ή} \;\; \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

$r = r_1 - r_2 = 2 - 0 = 2.$

Πολυωνυμική Κατανομή

Ένα τυχαίο διάνυσμα $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k)$ ακολουθεί την πολυωνυμική κατανομή, εάν η π.π. του τ.δ. είναι

$$f(\underset{\sim}{x}) = P(\underset{\sim}{X} = \underset{\sim}{x}) = \frac{n!}{x_1! x_2! \ldots x_k!} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \ldots p_k^{x_k}$$

όπου $\underset{\sim}{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_k)$, $x_1 + x_2 + \ldots + x_k = n$ και $0 < p_i < 1$, $i = 1, 2, \ldots, k$ είναι πιθανότητες τ.ω. $p_1 + p_2 + \ldots + p_k = 1$.
Συμβολισμός: $\underset{\sim}{X} \sim \Pi(n; p_1, p_2, \ldots, p_k)$.

Περιγραφή Τυχαίου Πειράματος

Θεωρούμε ότι έχουμε ένα τυχαίο πείραμα με k δυνατά αποτελέσματα, έστω $A_1, A_2, \ldots, A_k$, με πιθανότητα εμφάνισης $P(A_i) = p_i$, $i = 1, 2, \ldots, k$.
Αν X_i, $i = 1, 2, \ldots, k$ είναι η τ.μ. η οποία μετράει το πλήθος εμφάνισης του γεγονότος A_i, τότε το τ.δ. $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k) \sim \Pi(n; p_1, p_2, \ldots, p_k)$.

Παρατήρηση: κάθε $X_i \sim B(n, p_i)$, $i = 1, \ldots, k$

Εφαρμογή ΑΕΛΠ σε Πολυωνυμική Δεδομένα

Θεωρούμε τ.δ. $\underset{\sim}{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_k) \sim \Pi(n; p_1, p_2, \ldots, p_k)$.

(Α) $H_0 : p_i = p_{i0}$, $\forall\ i = 1, \ldots, k$, κατά $H_1 : p_i \neq p_{i0}$, για κάποιο $1 \leqslant i \leqslant k$.

$\Theta = \{\theta = (p_1, \ldots, p_k)\ ; 0 < p_i < 1, i = 1, \ldots, k\ ; p_1 + \ldots + p_k = 1\}$

$\hat{\theta} = (\hat{p}_1, \ldots, \hat{p}_k)$, $\hat{p}_i = \dfrac{x_i}{n}$, $i = 1, \ldots, k$.

$\Theta_0 = \{(p_{10}, \ldots, p_{k0})\}$, $\hat{\theta}_0 = (p_{10}, \ldots, p_{k0})$.

$$\lambda(\underset{\sim}{x}) = \frac{L(\hat{\theta})}{L(\hat{\theta}_0)} = \frac{1}{n^n} \frac{x_1^{x_1} \ldots x_k^{x_k}}{p_{10}^{x_1} \ldots p_{k0}^{x_k}} \Rightarrow 2 \ln \lambda(\underset{\sim}{x}) = -2n \ln n + 2 \sum_{i=1}^{k} x_i \ln \frac{x_i}{p_{i0}}.$$

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad 2 \ln \lambda(\underset{\sim}{x}) > \mathcal{X}^2_{k-1,a} \\ 0 & , \quad 2 \ln \lambda(\underset{\sim}{x}) \leqslant \mathcal{X}^2_{k-1,a} \end{cases}$$

Αριθμητικό Παράδειγμα

Η ρίψη ζαριού 100 φορές έφερε τα εξής αποτελέσματα.

1	2	3	4	5	6
15	20	12	11	16	26

Τα δεδομένα αυτά δηλώνουν ότι το ζάρι είναι τέλειο; $(n = 100,\ p_i = \frac{1}{6},\ \forall i = 1, \ldots, 6.)$

$2 \ln \lambda(\underset{\sim}{x}) = 8.92 < 11.07 = \mathcal{X}^2_{5,0.05}$. Επομένως, το ζάρι είναι αμερόληπτο.

(Β) Έλεγχος Ανεξαρτησίας σε πίνακες συνάφειας

Ερωτήματα:

1. Είναι φύλο και μάρκα αναψυκτικού ανεξάρτητα χαρακτηριστικά;
2. Είναι χρώμα μαλλιών και χρώμα ματιών ανεξάρτητα χαρακτηριστικά;

Θεωρούμε δύο χαρακτηριστικά Α και Β.
Έστω ότι το Α έχει k κατηγορίες $A_1, \ldots, A_k$, και το Β, s κατηγορίες $B_1, \ldots, B_s$.
Αν X_{ij} μετράει το πλήθος των ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία A_i και B_j,
τότε $\underset{\sim}{X} = (X_{ij} : i = 1, \ldots, k, j = 1, \ldots, s) \sim \Pi(n; p_{ij}; i = 1, \ldots, k, j = 1, \ldots, s)$

όπου $p_{ij} = P(A_i \cap B_j)$, ακόμη θεωρούμε $p_i = P(A_i)$ και $q_j = P(B_j)$.

$$A, B \text{ είναι ανεξάρτητα χαρακτηριστικά } \Leftrightarrow p_{ij} = p_i q_j \ , \quad \forall\, i, j.$$

$$H_0 : p_{ij} = p_i q_j \ , \quad \forall\, i, j \ \ vs. \ \ H_1 : p_{ij} \neq p_i q_j \ , \quad \text{για κάποιο } (i, j)$$

$\Theta = \{\theta = (p_{ij}; i = 1, \ldots, k, j = 1, \ldots, s) \ : 0 < p_{ij} < 1, \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{s} p_{ij} = 1\}$
$\Theta_0 = \{\theta : p_{ij} = p_i q_j, 0 < p_i < 1, 0 < q_j < 1, \sum_{i=1}^{k} p_i = 1, \sum_{j=1}^{s} q_j = 1\}$
ΕΜΠ: $\hat{p}_{ij} = \dfrac{x_{ij}}{n}$, $\hat{p}_i = \dfrac{\sum_{j=1}^{s} x_{ij}}{n} = \dfrac{x_{i\cdot}}{n}$, $\hat{q}_j = \dfrac{\sum_{i=1}^{k} x_{ij}}{n} = \dfrac{x_{\cdot j}}{n}$.

$$\lambda(\underset{\sim}{x}) = \frac{L(\hat{\theta})}{L(\hat{\theta}_0)} = n^n \prod_{i,j} \left(\frac{x_{ij}}{x_{i\cdot} x_{\cdot j}} \right)^{x_{ij}} \Rightarrow 2 \ln \lambda(\underset{\sim}{x}) = 2n \ln n + 2 \sum_{i,j} x_{ij} \ln \left(\frac{x_{ij}}{x_{i\cdot} x_{\cdot j}} \right).$$

$$\phi(\underset{\sim}{x}) = \begin{cases} 1 & , \quad 2 \ln \lambda(\underset{\sim}{x}) > \mathcal{X}^2_{(k-1)(s-1), a} \\ 0 & , \quad 2 \ln \lambda(\underset{\sim}{x}) \leqslant \mathcal{X}^2_{(k-1)(s-1), a} \end{cases}$$

Αριθμητικό Παράδειγμα

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο αριθμός των φοιτητών ανά σχολή.

Φύλο/Σχολή	Θετ. Επιστημών	Πολυτεχνείο	Φιλοσοφική	Παιδαγωγικά	Ιατρική
Άνδρας	21	16	145	2	6
Γυναίκα	14	4	175	13	4

Να γίνει έλεγχος κατά πόσο η επιλογή σχολής είναι ανεξάρτητη από το φύλο.

$n = 400,\ k = 2,\ s = 5, \qquad 2\ln\lambda(\underset{\sim}{x}) = 20.35 > 13.28 = \mathcal{X}^2_{4,0.05}.$

Επομένως, απορρίπτω την H_0, δηλ. η επιλογή σχολής δεν είναι ανεξάρτητη από το φύλο.